Examen d'analyse 1
1ère session 2024-2025

Questions de cours (3 points)

1) Soit $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ une fonction et n un entier naturel.

Enoncer le théorème des valeurs intermédiares à f et la formule de Taylor-Lagrange pour f à l'ordre n.

2) Soit $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ une fonction.

Traduire à l'aide des quantificateurs logiques les propositions suivantes :

$i)\lim_{x\to 3} f(x)=+\infty$; $ii)\lim_{x\to+\infty} f(x)=5$; $iii)\lim_{x\to 4^+} f(x)=-\infty$; $iv)\lim_{x\to 2^-} f(x)=6$

Exercice 1 (5 points)

Calculer les limites suivantes.

$$a=\lim_{x\to 0} xE(\frac{1}{x}),\qquad b=\lim_{x\to+\infty} xE(\frac{1}{x}),\qquad c=\lim_{x\to+\infty}(\frac{x-1}{x+2})^{\frac{x}{2}},\qquad d=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt[3]{1+x}-1}$$

Exercice 2 (5 points)

Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par : $f(x)=\arctan x+\frac{1}{2}\arcsin(\frac{2x}{1+x^2})$

1) Déterminer l'ensemble de définition, le domaine de continuité et de dérivabilité de f

2) Calculer $f'(x)$ lorsqu'elle existe.

3) En déduire une écriture simplifiée de $f(x)$ et la représentation graphique de f.

Exercice 3 (7 points)

A) En utilisant le théorème des accroissements finis montrer l'inégalité suivante :

$\ln(1+x)\le x \quad \forall x>0.$ En déduire que $\ln(x)\le x-1 \quad \forall x>0$

B) Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x)=\frac{x\ln|x|}{|x|-1}$

1) Déterminer l'ensemble de définition de f

2) Montrer que f est prolongeable par continuité à une fonction définie sur $\mathbb{R}$.

Expliciter ce prolongement.

3) soit $g:]0;+\infty[\to \mathbb{R}$ la fonction définie par :

$$g(x)=\begin{cases} \dfrac{x\ln x}{x-1} & \text{si } x\neq 1 \\ 1 & \text{si } x=1 \end{cases}$$

a) Montrer que g est dérivable en 1 et préciser $g'(1)$

b) Montrer que g réalise une bijection de $]0;+\infty[$ dans lui-même.

Examen d'analyse 1
1ère session 2024-2025

<u>Questions de cours</u> (3 points)

1) Soit $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ une fonction et n un entier naturel.

- Théorème des valeurs intermédiares

  si f est continue sur l'intervalle $[a,b]$ alors pour tout réel γ compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel $c\in[a,b]$ tel que $f(c)=\gamma$.

- Formule de Taylor-Lagrange pour f à l'ordre n

  Soit $\alpha, x\in[a,b]$

  Si f est de classe C^{n+1} sur $[a,b]$ alors il existe un réel c entre α et x tel que

$$f(x)=f(\alpha)+f'(\alpha)(x-\alpha)+\ldots+\frac{f^{(n)}(\alpha)}{n!}(x-a)^n+\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

2) Soit $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ une fonction.

$$i)\ \lim_{x\to 3} f(x)=+\infty \Leftrightarrow \forall A>0, \exists\eta>0,\ \forall x\in D_f,\ |x-3|<\eta \Rightarrow f(x)>A$$

$$ii)\ \lim_{x\to+\infty} f(x)=5 \Leftrightarrow \forall\epsilon>0, \exists A>0, \forall x\in D_f, x>A \Rightarrow |f(x)-5|<\epsilon$$

$$iii)\ \lim_{x\to 4^+} f(x)=-\infty \Leftrightarrow \forall A<0, \exists\eta>0, \forall x\in D_f, x\in]4,4+\eta[\Rightarrow f(x)<A$$

$$iv)\ \lim_{x\to 2^-} f(x)=6 \Leftrightarrow \forall\epsilon>0, \exists\eta>0, \forall x\in D_f, x\in]2-\eta,2[\Rightarrow |f(x)-6|<\epsilon$$

<u>Exercice 1</u> (5 points)

$$a=\lim_{x\to 0} xE\left(\frac{1}{x}\right)$$

Rappel

$\forall x \in \mathbb{R}, x-1 < E(x) \leq x \Rightarrow \forall x \neq 0, \frac{1}{x}-1 < E(\frac{1}{x}) \leq \frac{1}{x}$

$\forall x < 0, 1 \leq x\,E(\frac{1}{x}) < 1-x$ et $\lim\limits_{x \to 0^-} 1 = \lim\limits_{x \to 0^-} 1-x = 1$ Par le théorème des gendarmes

$\lim\limits_{x \to 0^-} x\,E(\frac{1}{x}) = 1$

De la même manière

$\forall x > 0, 1-x < x\,E(\frac{1}{x}) \leq 1$ et $\lim\limits_{x \to 0^+} 1 = \lim\limits_{x \to 0^+} 1-x = 1$ Par le théorème des gendarmes

$\lim\limits_{x \to 0^+} x\,E(\frac{1}{x}) = 1$

On conclut que $a = \lim\limits_{x \to 0} x\,E(\frac{1}{x}) = 1$

$b = \lim\limits_{x \to +\infty} xE(\frac{1}{x})$

En utilisant la même logique, on a l'encadrement suivant :

$\forall x > 0, 1-x < x\,E(\frac{1}{x}) \leq 1$ Par contre $\lim\limits_{x \to +\infty} 1-x \neq \lim\limits_{x \to +\infty} 1$, nous pouvons pas utilisé le théorème des gendarmes.

Posons $X = \frac{1}{x}$ quand $x \to +\infty$, $X \to 0^+$

$b = \lim\limits_{X \to 0^+} \frac{E(X)}{X}$ $b = \lim\limits_{X \to 0^+} \frac{0}{X} = 0$

$c = \lim\limits_{x \to +\infty} (\frac{x-1}{x+2})^{\frac{x}{2}}$

$c = 1^{+\infty}$ il s'agit d'une forme indéterminée.

Calculons $\ln(c)$

$\ln(c)=\ln(\lim\limits_{x\to+\infty}(\frac{x-1}{x+2})^{\frac{x}{2}})$ Par continuité du logarithme, on a $\ln(c)=\lim\limits_{x\to+\infty}\ln((\frac{x-1}{x+2})^{\frac{x}{2}})$

$\ln(c)=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x}{2}\ln(\frac{x-1}{x+2})$

Posons $X=\frac{1}{x}$ quand $x\to+\infty$, $X\to 0^+$

$\ln(c)=\lim\limits_{X\to 0^+}\frac{1}{2X}\ln(\frac{\frac{1}{X}-1}{\frac{1}{X}+2})$ $\ln(c)=\lim\limits_{X\to 0^+}\frac{1}{2X}\ln(\frac{1-X}{1+2X})$ $\ln(c)=\lim\limits_{X\to 0^+}\frac{\ln(1-X)}{2X}-\frac{\ln(1+2X)}{2X}$

Rappel

$\lim\limits_{X\to 0}\frac{\ln(1+X)}{X}=1$ Par conséquent $\lim\limits_{X\to 0+}\frac{\ln(1-X)}{2X}=\lim\limits_{X\to 0+}-\frac{1}{2}\frac{\ln(1-X)}{-X}=-\frac{1}{2}$

et $\lim\limits_{X\to 0+}\frac{\ln(1+2X)}{2X}=1$

On en déuit que $\ln(c)\to-\frac{1}{2}-1=-\frac{3}{2}$ et donc que $c=e^{-\frac{3}{2}}$

$d=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt[3]{1+x}-1}$

$d=\lim\limits_{x\to 0}\frac{(\sqrt{1+x}-1)(\sqrt{1+x}+1)}{(\sqrt[3]{1+x}-1)(\sqrt{1+x}+1)}$ $d=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x}{(\sqrt[3]{1+x}-1)(\sqrt{1+x}+1)}$

Rappel

$\forall a,b\in\mathbb{R}, a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$

$d=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x((\sqrt[3]{1+x})^2+\sqrt[3]{1+x}+1)}{(\sqrt[3]{1+x}-1)((\sqrt[3]{1+x})^2+\sqrt[3]{1+x}+1)(\sqrt{1+x}+1)}$

$$d=\lim_{x\to 0}\frac{x\left(\left(\sqrt[3]{1+x}\right)^2+\sqrt[3]{1+x}+1\right)}{x\left(\sqrt{1+x}+1\right)} \qquad d=\lim_{x\to 0}\frac{1+1+1}{1+1}\ d=\frac{3}{2}$$

<u>Exercice 2</u> (5 points)

Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par : $f(x)=\arctan x+\frac{1}{2}\arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$

1) Ensemble de définition, domaine de continuité et de dérivabilité de f

Rappel de cours

La fonction arctan est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$

La fonction arcsin est définie et continue sur $[-1;1]$ mais dérivable sur $]-1;1[$

- Domaine de définition

f existe si et seulement si $\frac{2x}{1+x^2}\in[-1;1]$

Or $\forall x\in\mathbb{R},(1-|x|)^2\geq 0 \Leftrightarrow 1-2|x|+x^2\geq 0 \Leftrightarrow 2|x|\leq 1+x^2$ et comme $\forall x\in\mathbb{R},1+x^2>0$ alors

$$\forall x\in\mathbb{R},\frac{2|x|}{1+x^2}\leq 1 \Leftrightarrow \left|\frac{2x}{1+x^2}\right|\leq 1 \Leftrightarrow \forall x\in\mathbb{R},\ \frac{2x}{1+x^2}\in[-1,1]$$

L'ensemble de définition de f est donc $D_f=\mathbb{R}$

- Domaine de continuité

La fonction arctan et arcsin étant continue dans leur domaine de défnition, on conclut que le domaine de continuité de f est $\mathbb{R}$

- Domaine de dérivabilité

Comme la fonction arcsin n'est pas dérivable en -1 et en 1 alors f ne sera pas dérivable en x tel que $\frac{2x}{1+x^2}=1$ et en x tel que $\frac{2x}{1+x^2}=-1$

Rappel

$(fog)'(x)=g'(x)f'(g(x))$ Donc pour que $(fog)'(x)$ existe il faut que x appartienne au domaine de dérivabilité de g et que $g(x)$ appartiennent au domaine de dérivabilité de f

$$\frac{2x}{1+x^2}=1 \Leftrightarrow 1-2x+x^2=0 \Leftrightarrow x=1$$

$\frac{2x}{1+x^2}=-1 \Leftrightarrow -1-2x-x^2=0 \Leftrightarrow 1+2x+x^2=0 \Leftrightarrow x=-1$

On conclut que le domaine de dérivabilité de f est $\mathbb{R}-\{-1;1\}$

2) Calcul de $f'(x)$ lorsqu'elle existe.

$f'(x)=\arctan'(x)+(\frac{1}{2}arc\sin\frac{2x}{1+x^2})'$

$\arctan'(x)=\frac{1}{1+x^2}$

Posons $g(x)=\frac{2x}{1+x^2}$

$arc\sin\frac{2x}{1+x^2}=(\arcsin o\, g)(x)$ Donc $(arc\sin\frac{2x}{1+x^2})'=g'(x)\arcsin'(g(x))$

Or $\arcsin'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

Donc $(arc\sin\frac{2x}{1+x^2})'=g'(x)\frac{1}{\sqrt{1-g(x)^2}}$

$g'(x)=\frac{2(1+x^2)-4x^2}{(1+x^2)^2}=\frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}$

Donc

$(arc\sin\frac{2x}{1+x^2})'=\frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}\frac{1}{\sqrt{1-(\frac{2x}{1+x^2})^2}}=\frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}\frac{1+x^2}{\sqrt{(1+x^2)^2-(2x)^2}}=\frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)\sqrt{1+2x^2+x^4-4x^2}}$

$(arc\sin\frac{2x}{1+x^2})'=\frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)\sqrt{(1-x^2)^2}}=\frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)|1-x^2|}$

D'où $f'(x)=\frac{1}{1+x^2}+\frac{1}{2}\frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)|1-x^2|}=\frac{1}{1+x^2}+\frac{1-x^2}{(1+x^2)|1-x^2|}$

3) Ecriture simplifiée de $f(x)$ et la représentation graphique de f.

- $\forall x\in]-\infty;-1[, f'(x)=\frac{1}{1+x^2}-\frac{1-x^2}{(1+x^2)(1-x^2)}=0$

Et donc $\forall x\in]-\infty;-1[, f(x)=c$ or $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty} \arctan x+\frac{1}{2}\arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)=-\frac{\pi}{2}+0$

D'où $\forall x\in]-\infty;-1[, f(x)=-\frac{\pi}{2}$

- $\forall x\in]-1;1[, f'(x)=\frac{1}{1+x^2}+\frac{1-x^2}{(1+x^2)(1-x^2)}=\frac{2}{1+x^2}=2\arctan'(x)$

Et donc $\forall x\in]-1;1[, f(x)=2\arctan x+c$ or $\lim\limits_{x\to-1^+} f(x)=2\arctan(-1)+c$ et par continuité de f en -1
$\lim\limits_{x\to-1^+} f(x)=f(-1)$

Alors $2\arctan(-1)+c=-\frac{\pi}{2}\Leftrightarrow 2\left(-\frac{\pi}{4}\right)+c=-\frac{\pi}{2}\Leftrightarrow c=0$

D'où $\forall x\in]-1;1[, f(x)=2\arctan(x)$

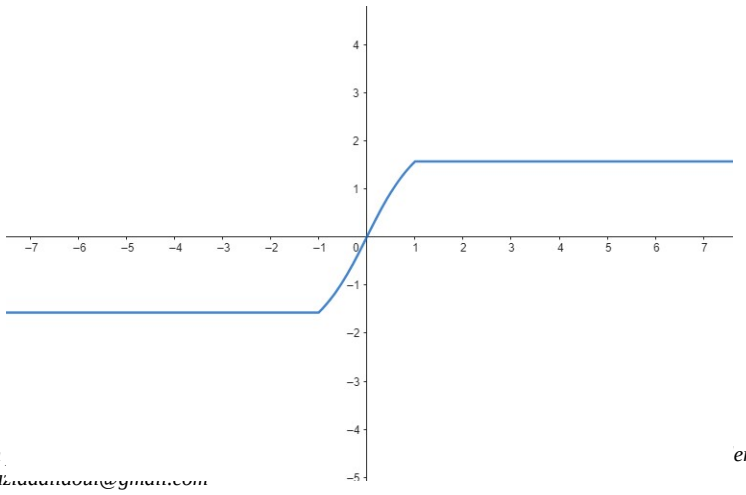
- $\forall x\in]1;+\infty[, f'(x)=\frac{1}{1+x^2}-\frac{1-x^2}{(1+x^2)(1-x^2)}=0$

Et donc $\forall x\in]1;+\infty[, f(x)=c$ or $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty} \arctan x+\frac{1}{2}\arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)=\frac{\pi}{2}+0$

D'où $\forall x\in]1;+\infty[, f(x)=\frac{\pi}{2}$

En somme $f(x)=\begin{cases} -\frac{\pi}{2} & \text{si } x\in]-\infty;-1] \\ 2\arctan x & \text{si } x\in]-1;1] \\ \frac{\pi}{2} & \text{si } x\in]1;+\infty[\end{cases}$

Représentation graphique



Exercice 3 (7 points)

A) En utilisant le théorème des accroissements finis montrer l'inégalité suivante :

Enoncé du théorème des accroissements finis.

Si une fonction f est continue sur $[a,b]$ et dérivable sur $]a,b[$ alors il existe un réel

$c\in]a\,b[$ tel que $f'(c)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$

Posons $f(t)=\ln(1+t)$

f est définie sur $]-1;+\infty[$ et dérivable sur tout intervalle inclus dans $]-1;+\infty[$

Soit $x>0$, f est dérivable sur $]0;x[$

Il existe un réel c, $f'(c)=\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\dfrac{\ln(1+x)}{x}$

Or $f'(t)=\dfrac{1}{1+t}\leq 1$ d'où $\forall x>0, f'(c)\leq 1 \Leftrightarrow \forall x>0, \dfrac{\ln(1+x)}{x}\leq 1 \Leftrightarrow \forall x>0, \ln(1+x)\leq x$

Déduisons-en que $\ln(x)\leq x-1 \quad \forall x>0$

On vient de montrer que $\forall t>0, \ln(1+t)\leq t$ Mais cette inégalité est valable pour

$t\in]-1;+\infty[$

Si on pose $x=t+1\Leftrightarrow t=x-1$ alors $\forall t\in]-1;+\infty[$, $x>0$

Et donc $\ln(x)\leq x-1 \quad \forall x>0$

B) Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x)=\dfrac{x\ln|x|}{|x|-1}$

1) Ensemble de définition de f

f existe si et seulement si $\begin{cases} |x|>0 \\ |x|-1\neq 0 \end{cases}$

Or $\forall x\in\mathbb{R}, |x|\geq 0$ et $|x|-1=0\Leftrightarrow|x|=1\Leftrightarrow x=1 \text{ ou } x=-1$

Donc $D_f=\mathbb{R}-\{-1,0,1\}$

Correction proposée par Razida Abdallah – licence en maths à l'Université des Comores. Signaler toute erreur à l'adresse abdallahrazidaallaoui@gmail.com

2) Montrons que f est prolongeable par continuité à une fonction définie sur $\mathbb{R}$.

- limite en -1

  $\lim\limits_{x \to -1} f(x) = \lim\limits_{x \to -1} \dfrac{x\ln|x|}{|x|-1} = \lim\limits_{x \to -1} \dfrac{x\ln(-x)}{-x-1}$

  Posons $t = x+1$ quand $x \to -1, t \to 0$

  $\lim\limits_{x \to -1} f(x) = \lim\limits_{t \to 0} \dfrac{(t-1)\ln(1-t)}{-t}$ En se rappelant de la limite remarquable $\lim\limits_{t \to 0} \dfrac{\ln(1+t)}{t} = 1$

  On conclut que $\lim\limits_{x \to -1} f(x) = -1$ f est donc prolongeable en -1

- limite en 0

  $\lim\limits_{x \to 0} |x| - 1 = -1$

  $\lim\limits_{x \to 0^-} x\ln(|x|) = \lim\limits_{x \to 0^-} -(-x\ln(-x)) = 0$ et $\lim\limits_{x \to 0^+} x\ln(|x|) = \lim\limits_{x \to 0^+} x\ln(x) = 0$

  On en déduit que $\lim\limits_{x \to 0} f(x) = \dfrac{0}{-1} = 0$ f est prolongeable en 0

- limite en 1

  $\lim\limits_{x \to 1} f(x) = \lim\limits_{x \to 1} \dfrac{x\ln|x|}{|x|-1} = \lim\limits_{x \to 1} \dfrac{x\ln(x)}{x-1}$

  Posons $t = x-1$ quand $x \to 1, t \to 0$

  $\lim\limits_{x \to 1} f(x) = \lim\limits_{t \to 0} \dfrac{(t+1)\ln(1+t)}{t} = 1$ f est prolongeable en 1

Par conclusion f est prolongeable sur $\mathbb{R}$ par la fonction h définie par $h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \, D_f \\ -1 & \text{si } x = -1 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$

3) soit $g :]0 ; +\infty[\to \mathbb{R}$ la fonction définie par :

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{xlnx}{x-1} & \text{si } x\neq 1\\ 1 & \text{si } x=1\end{cases}$$

a) Montrons que g est dérivable en 1 et précisons $g'(1)$

$$\lim_{x\to 1}\frac{g(x)-g(1)}{x-1} = \lim_{x\to 1}\frac{g(x)-g(1)}{x-1} = \lim_{x\to 1}\frac{\frac{xlnx}{x-1}-1}{x-1} = \lim_{x\to 1}\frac{x\ln x-x+1}{(x-1)^2}$$

Posons $t=(x-1)^2\Leftrightarrow x=\sqrt{t}+1$ Quand $x\to 1, t\to 0$

$$\lim_{x\to 1}\frac{g(x)-g(1)}{x-1} = \lim_{t\to 0}\frac{(\sqrt{t}+1)\ln(\sqrt{t}+1)-\sqrt{t}}{t}$$

Un peu de dévéloppement limité

Au voisinage de 0, on a $\ln(1+u)=u-\frac{u^2}{2}+o(u^2)$

Si on pose $u=\sqrt{t}$, on a $\ln(1+\sqrt{t})=\sqrt{t}-\frac{t}{2}+o(t)$

Et donc $(\sqrt{t}+1)(\ln(1+\sqrt{t}))=(\sqrt{t}+1)(\sqrt{t}-\frac{t}{2}+o(t))=t+\sqrt{t}-\frac{t}{2}+o(t)=\sqrt{t}+\frac{t}{2}+o(t)$

Alors $\lim_{x\to 1}\frac{g(x)-g(1)}{x-1} = \lim_{t\to 0}\frac{\sqrt{t}+\frac{t}{2}+o(t)-\sqrt{t}}{t} = \lim_{t\to 0}\frac{\frac{t}{2}+o(t)}{t}=\frac{1}{2}$

g est donc dérivable en 1 et $g'(1)=\frac{1}{2}$

b) Montrons que g réalise une bijection de $]0;+\infty[$ dans lui-même.

g est dérivable sur $]0;+\infty[$

$\forall x\in]0;+\infty[-\{1\}$,

$$g'(x) = (\frac{xlnx}{x-1})' = \frac{(xlnx)'(x-1)-xlnx}{(x-1)^2}=\frac{(\ln x+1)(x-1)-xln\,x}{(x-1)^2}=\frac{-\ln x+x-1}{(x-1)^2}$$

Or d'après la partie A, $\ln(x)\leq x-1 \quad \forall x>0$ l'égalité a lieu pour $x=1$

donc $\forall x\in]0;+\infty[-\{1\}$, $x-1-\ln x>0$

Avec le résultat $g'(1)=\frac{1}{2}$ On conclut que $g'(x)>0\ \forall\ x\in]0;+\infty[$ et que g est strictement croissante.

Dressons le tableau de variation de g

$\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{xlnx}{x-1} = \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{lnx}{1-\frac{1}{x}}=+\infty$ et $\lim\limits_{x\to 0} g(x) = \lim\limits_{x\to 0} \frac{xlnx}{x-1} = \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{0}{-1}=0$

x	0		$+\infty$
g'(x)		+	
g	0	↗	$+\infty$

g est continue et strictement croissante sur $]0;+\infty[$ donc g réalise une bijection de $]0;+\infty[$ vers $f(]0;+\infty[)=]0;+\infty[$